# Intervalles de confiance 置信区间与测量精密度

Pour une moyenne avec variance inconnue et petit échantillon normal, utiliser Student avec n−1 degrés de liberté. 未知总体方差、小样本且总体近似正态时，对均值使用自由度 n−1 的 Student 区间。

Corrigés de travail vérifiés, distincts d'un corrigé officiel. Les hypothèses utiles sont précisées avec chaque solution. 本资料为经计算核对的学习题解，不是教师标准答案。各题解答中写明所用假设。

## 1 Comparer trois systèmes 三个系统的测量比较

Source : TD4 ex.1 Q1–2, PDF p.1 来源：TD4 ex.1 Q1–2, PDF p.1

### Énoncé 题目

On souhaite comparer trois systèmes pour l'exécution d'appels de fonctions, plus précisément les opérations `call` et `return`. 比较三个系统执行函数调用的性能，具体考察 `call` 和 `return` 操作。

Le temps d'exécution de ces opérations, en microsecondes ($\mu$s), est mesuré cinq fois sur chacun des trois systèmes. 在每个系统上测量五次执行时间，单位均为微秒（$\mu$s）。

| Mesure / test 测量 / 测试序号 | Système 1 系统 1 | Système 2 系统 2 | Système 3 系统 3 |
|---|---|---|---|
| 1 | 0.0972 | 0.1382 | 0.7966 |
| 2 | 0.0971 | 0.1432 | 0.5300 |
| 3 | 0.0969 | 0.1382 | 0.5152 |
| 4 | 0.1954 | 0.1730 | 0.6675 |
| 5 | 0.0974 | 0.1383 | 0.5298 |

### Questions 问题

1. Calculez l'intervalle de confiance à un niveau de confiance de **90 %**, puis de **99 %**, pour chacun des trois systèmes. 分别计算三个系统在 **90%** 和 **99%** 置信水平下的置信区间。
2. Déduisez-en le système de mesure le plus précis des trois. 据此判断三个系统中，哪个系统的测量结果最精确。

### Corrigé détaillé 逐步解答

$$\bar{x} = \frac{1}{5}\sum_i x_i, \quad s^2 = \frac{1}{4}\sum_i (x_i - \bar{x})^2, \quad SE = s/\sqrt{5}.$$

$$IC_{1-\alpha} = \bar{x} \pm t_{1-\alpha/2,4} SE, \quad t_{0.95,4} = 2.131847, \quad t_{0.995,4} = 4.604095.$$

| Système 系统 | $\bar{x}$ (µs) | s (µs) | SE (µs) |
|---|---|---|---|
| 1 | 0.116800 | 0.043939 | 0.019650 |
| 2 | 0.146180 | 0.015146 | 0.006774 |
| 3 | 0.607820 | 0.122394 | 0.054736 |

| Système 系统 | IC 90% (µs) | IC 99% (µs) |
|---|---|---|
| 1 | [0.074909, 0.158691] | [0.026329, 0.207271] |
| 2 | [0.131740, 0.160620] | [0.114993, 0.177367] |
| 3 | [0.491131, 0.724509] | [0.355809, 0.859831] |

Q1. Exemple pour le système 1 à 90 % : $0.1168 \pm 2.131847 \times 0.01965017 = 0.1168 \pm 0.04189114$. 第 1 问示例：系统 1 的 90% 区间为 $0.1168 \pm 2.131847 \times 0.01965017 = 0.1168 \pm 0.04189114$。

Q2. Le système 2 est le plus précis : même n et même confiance, mais plus petit écart type et intervalle le plus étroit. Ses mesures sont les plus régulières ; le système 1 a en revanche la moyenne la plus faible. 第 2 问：系统 2 最精密。样本量及置信水平相同，其标准差最小，区间最窄，重复测量最稳定；系统 1 则是样本平均时间最短。

Hypothèses : observations indépendantes et population approximativement normale. La mesure élevée du système 1 doit rester dans les données tant qu'aucune cause instrumentale ne justifie son exclusion. 假设各次观测独立且总体近似正态。系统 1 的较大观测值应保留，除非有仪器异常等证据支持排除。

À données fixes, 99 % donne un intervalle plus large que 90 %. La confiance décrit la couverture de la procédure répétée ; l'intervalle vise la moyenne de population, pas une observation future. 同样数据下 99% 区间比 90% 更宽。置信水平描述重复构造区间的长期覆盖率；区间估计总体均值，不是一次未来观测。